

Exercice 20

1) Calculer le coefficient de corrélation r .

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{5,2 + 6,9 + 8,1 + 9,8 + 11,1}{5} = \frac{41,1}{5} = 8,22$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 5,2 ; 13,8 ; 24,3 ; 39,2 ; 55,5, de somme 138.

$$\overline{xy} = \frac{138}{5} = 27,6$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 27,6 - 3 \times 8,22 = 27,6 - 24,66 = 2,94$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{55}{5} = 11, \text{ donc } V(X) = 11 - 3^2 = 2 \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$\overline{y^2} = \frac{359,51}{5} = 71,902$$

$$V(Y) = 71,902 - 8,22^2 = 71,902 - 67,5684 = 4,3336 \text{ et } \sigma(Y) \approx 2,0817.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{2,94}{1,4142 \times 2,0817} \approx \frac{2,94}{2,9440} \approx 0,9986$$

$$r \approx 0,9986$$

$\Rightarrow 0,9986 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$: la corrélation est très forte et positive, l'ajustement affine est pleinement justifié

2) Déterminer les deux droites de régression : y en x , puis x en y .

Méthode : les deux droites ne s'obtiennent pas l'une de l'autre : $D_{y/x} : y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$;

$D_{x/y} : x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{Cov}}{V(Y)}$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$. On échange les rôles de X et de Y .

Déterminons d'abord la droite de y en x :

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{2,94}{2} = 1,47$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 8,22 - 1,47 \times 3 = 8,22 - 4,41 = 3,81$$

$$D_{y/x} : y = 1,47x + 3,81$$

Déterminons ensuite la droite de x en y :

$$a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{2,94}{4,3336} \approx 0,6784$$

$$b' = \bar{x} - a'\bar{y} \approx 3 - 0,67842 \times 8,22 \approx 3 - 5,5766 \approx -2,5766$$

$$D_{x/y} : x = 0,6784y - 2,5766$$

3) Vérifier qu'elles se coupent au point moyen G .

Déterminons le point moyen : $G(\bar{x}; \bar{y})$, soit $G(3; 8,22)$.

Testons G dans $D_{y/x}$: $1,47 \times 3 + 3,81 = 4,41 + 3,81 = 8,22 = \bar{y}$. ✓

Testons G dans $D_{x/y}$: $0,6784 \times 8,22 - 2,5766 = 5,5765 - 2,5766 \approx 3 = \bar{x}$. ✓

G appartient donc aux deux droites : elles se coupent bien en G .

Justifions l'unicité du point d'intersection. Écrivons $D_{x/y}$ sous la forme $y = \frac{x + 2,5766}{0,6784} \approx 1,474x + 3,798$: sa pente 1,474 diffère de 1,47, les deux droites ne sont pas confondues.

⇒ **deux droites non confondues ayant un point commun se coupent en ce seul point : l'intersection est exactement $G(3; 8,22)$**

Remarque : ce n'est pas un hasard. Les relations $b = \bar{y} - a\bar{x}$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$ signifient précisément que G appartient à chacune des deux droites, quelle que soit la série.

4) Estimer y pour $x = 8$.

On estime y à partir de x : c'est donc la droite de régression de y en x qu'il faut utiliser.

Remplaçons x par 8 dans $D_{y/x}$:

$$y = 1,47 \times 8 + 3,81 = 11,76 + 3,81 = 15,57$$

$$y \approx 15,6$$

Attention : $x = 8$ est hors de l'intervalle observé $[1; 5]$, il s'agit d'une extrapolation ; la valeur n'est valable que si le phénomène reste linéaire au-delà de $x = 5$.

5) Vérifier que le produit des pentes des deux droites de régression est égal à r^2 .

Méthode : le calcul se fait littéralement, à partir des définitions : c'est une identité valable pour toute série double, pas une coïncidence numérique.

Formons le produit des deux pentes :

$$a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{V(X) V(Y)}$$

Comparons avec le carré du coefficient de corrélation :

$$r^2 = \left(\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)} \right)^2 = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{\sigma(X)^2 \sigma(Y)^2} = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{V(X) V(Y)}$$

Les deux expressions sont identiques.

$$a \times a' = r^2$$

Vérifions numériquement : $a \times a' \approx 1,47 \times 0,67842 \approx 0,9973$ et $r^2 \approx 0,9986^2 \approx 0,9972$. ✓

⇒ $a \times a' = r^2$; **en particulier** $0 \leq a \times a' \leq 1$, **et les deux droites sont confondues si et seulement si $r^2 = 1$**

QCM : Q1 → (b) Q2 → (b) Q3 → (c) Q4 → (b).

Q1 : $\text{Cov} < 0 \Rightarrow r < 0$. Q2 : $a = \text{Cov} / V(X)$. Q3 : $0,90 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$. Q4 : les deux droites passent par G .

Vrai / Faux : V1 Vrai V2 Faux V3 Vrai V4 Faux.

V2 : $\text{Cov} > 0 \Rightarrow a = \text{Cov} / V(X) > 0$, la pente est positive. V4 : extrapoler loin donne souvent des valeurs absurdes.